

Budowanie pakietu .deb i dla .rpm programu htop

Jakub Wołowiec 318786

.deb

Instalacja checkinstall

```
root@debian-dev:~/zadanie# apt install checkinstall
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
  golang-1.24-go golang-1.24-src golang-src libpkgconf3 pkgconf pkgconf-bin
Aby je usunąć należy użyć "apt autoremove".

Instalowane:
  checkinstall

Sugerowane pakiety:
  gettext

Podsumowanie:
  Aktualizowanych: 0, Instalowanych: 1, Usuwanych: 0, Nieaktualizowanych: 0
  Do pobrania: 111 kB
  Wymagane miejsce: 462 kB / 45,0 GB dostępnych

Pobr:1 http://ftp.pl.debian.org/debian trixie/main amd64 checkinstall amd64 1.6.2+git20170426.d24a630-5.1 [111 kB]
Pobrano 111 kB w 0s (233 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu checkinstall.
(Odczytywanie bazy danych ... 63322 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../checkinstall_1.6.2+git20170426.d24a630-5.1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu checkinstall (1.6.2+git20170426.d24a630-5.1) ...
Konfigurowanie pakietu checkinstall (1.6.2+git20170426.d24a630-5.1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.13.1-1)...
root@debian-dev:~/zadanie#
```

Uruchomienie checkinstall

Flagi

–pkgname - nazwa pakietu

–pkgversion - wersja pakietu

–install=no - wymusza samo budowanie pakietu bez poprzedniej instalacji

```
root@debian-dev:~/zadanie/htop# checkinstall --pkgname=htopjw --install=no --pkgversion=3.0
```

```
checkinstall 1.6.3, Copyright 2010 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran  
This software is released under the GNU GPL.
```

```
*****  
*** Debian package creation selected ***  
*****
```

This package will be built according to these values:

```
0 - Maintainer: [ root@debian-dev ]  
1 - Summary: [ Package created with checkinstall 1.6.3 ]  
2 - Name: [ htopjw ]  
3 - Version: [ 3.0 ]  
4 - Release: [ 1 ]  
5 - License: [ GPL ]  
6 - Group: [ checkinstall ]  
7 - Architecture: [ amd64 ]  
8 - Source location: [ htop ]  
9 - Alternate source location: [ ]  
10 - Requires: [ ]  
11 - Recommends: [ ]  
12 - Suggests: [ ]  
13 - Provides: [ htopjw ]  
14 - Conflicts: [ ]  
15 - Replaces: [ ]  
16 - Prerequisites: [ ]
```

Enter a number to change any of them or press ENTER to continue:

```
===== Installation successful =====
```

```
Copying documentation directory...
```

```
./
./INSTALL
./README
./NEWS
./COPYING
./README.md
./AUTHORS
./ChangeLog
./docs/
./docs/ai-contributions-policy.md
./docs/styleguide.md
./docs/images/
./docs/images/screenshot.png
./docs/understanding-htop-versions.md
chown: warning: '.' should be ':' 'root.root'
```

```
Copying files to the temporary directory...OK
```

```
Stripping ELF binaries and libraries...OK
```

```
Compressing man pages...OK
```

```
Building file list...OK
```

```
Building Debian package...OK
```

```
NOTE: The package will not be installed
```

```
Erasing temporary files...OK
```

```
Deleting temp dir...OK
```

```
*****
```

```
Done. The new package has been saved to
```

```
/root/zadanie/htop/htopjw_3.0-1_amd64.deb
```

```
You can install it in your system anytime using:
```

```
dpkg -i htopjw_3.0-1_amd64.deb
```

```
*****
```

```
root@debian-dev:~/zadanie/htop# _
```

Instalacja pakietu

Odinstalowywanie zainstalowanej aplikacji htop

```
root@debian-dev:~/zadanie/htop# make uninstall
( cd '/usr/local/share/icons/hicolor/scalable/apps' && rm -f htop.svg )
( cd '/usr/local/share/applications' && rm -f htop.desktop )
( cd '/usr/local/bin' && rm -f htop )
( cd '/usr/local/share/man/man1' && rm -f htop.1 )
( cd '/usr/local/share/pixmaps' && rm -f htop.png )
root@debian-dev:~/zadanie/htop# _
```

Instalacja aplikacji za pomocą zbudowanej paczki

```
root@debian-dev:~/zadanie/htop# dpkg -i htopjw_3.0-1_amd64.deb _
```

Uruchomienie zainstalowanego programu

```
root@debian-dev:~/zadanie/htop# htop
```

```
0[|||] 2.0% Tasks: 24, 1 thr, 120 kthr; 1 running
1[|] 0.0% Load average: 0.05 0.03 0.00
2[|] 0.0% Uptime: 03:25:34
3[|] 0.0%
Mem[|||||] 149M/7.76G
Sup[|] 0K/2.59G

Main T/O
PID USER PRI NI VIRT RES PRIV S CPU% MEM% TIME+ Command
13587 root 20 0 8120 4392 1068 R 1.3 0.1 0:00.20 htop
1 root 20 0 23836 14448 3720 S 0.0 0.2 0:01.48 /sbin/init
307 root 20 0 50916 16252 1236 S 0.0 0.2 0:00.17 /usr/lib/systemd/systemd-journald
356 systemd-ti 20 0 91884 8212 1144 S 0.0 0.1 0:00.14 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
364 root 20 0 35596 9868 2084 S 0.0 0.1 0:00.16 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
365 systemd-ti 20 0 91884 8212 0 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
648 root 20 0 6856 2856 248 S 0.0 0.0 0:00.04 /usr/sbin/cron -f
649 messagebus 20 0 8336 4760 612 S 0.0 0.1 0:00.10 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nop
666 root 20 0 19016 9172 1304 S 0.0 0.1 0:00.17 /usr/lib/systemd/systemd-logind
672 dhcpcd 20 0 10508 4380 1168 S 0.0 0.1 0:00.02 dhcpcd: ens3 [ip4] [ip6]
675 root 20 0 10516 2688 1096 S 0.0 0.0 0:00.02 dhcpcd: [privileged proxy] ens3 [ip4] [ip6]
676 dhcpcd 20 0 10492 2128 1008 S 0.0 0.0 0:00.00 dhcpcd: [network proxy] ens3 [ip4] [ip6]
677 dhcpcd 20 0 10492 2128 1008 S 0.0 0.0 0:00.00 dhcpcd: [control proxy] ens3 [ip4] [ip6]
701 root 20 0 9464 6200 804 S 0.0 0.1 0:00.05 login -- debian
703 root 20 0 11768 7836 1212 S 0.0 0.1 0:00.00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
728 dhcpcd 20 0 10516 2472 1096 S 0.0 0.0 0:00.00 dhcpcd: [DHCP6 proxy] fe80::c8fb:868:966f:5ee6
730 dhcpcd 20 0 10516 2344 1096 S 0.0 0.0 0:00.00 dhcpcd: [BPF ARP] ens3 192.168.122.254
748 dhcpcd 20 0 10516 2472 1096 S 0.0 0.0 0:00.00 dhcpcd: [B00TP proxy] 192.168.122.254
771 debian 20 0 21948 12260 2208 S 0.0 0.2 0:00.13 /usr/lib/systemd/systemd --user
774 debian 20 0 24644 3852 1812 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam)
781 debian 20 0 8808 5700 2148 S 0.0 0.1 0:00.03 -bash
795 root 20 0 12348 6300 740 S 0.0 0.1 0:00.01 su -
799 root 20 0 8984 6044 2244 S 0.0 0.1 0:01.17 -bash
6501 root 20 0 8160 2788 232 S 0.0 0.0 0:00.03 /sbin/agetty -o -- \u --noreset --noclear - linux
6503 root 20 0 8160 2732 232 S 0.0 0.0 0:00.03 /sbin/agetty -o -- \u --noreset --noclear - linux

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice F8Nice F9Kill F10Quit
```

.rpm

Instalacja rpm

```
root@debian-dev:~/zadanie/htop# apt install rpm
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
  golang-1.24-go golang-1.24-src golang-src libpkgconf3 pkgconf pkgconf-bin
Aby je usunąć należy użyć "apt autoremove".

Instalowane:
  rpm

Instalowane zależności:
  debugedit libdw1t64 liblua5.3-0 librpm10 librpmio10 rpm-common
  libarchive13t64 libfsverity0 librpm-sequoia-1 librpm-build10 librpm-sign10 rpm2cpio

Sugerowane pakiety:
  lrzip alien elfutils rpmlint rpm-ii8n

Podsumowanie:
  Aktualizowanych: 0, Instalowanych: 13, Usuwanych: 0, Nieaktualizowanych: 0
  Do pobrania: 2 295 kB
  Wymagane miejsce: 7 796 kB / 45,0 GB dostępnych

Kontynuować? [T/n]
```

Tworzenie środowiska dla rpmbuild

```
root@debian-dev:~/zadanie/htop# mkdir -p ~/rpmbuild/{BUILD,RPMS,SOURCES,SPECS,SRPMS}
root@debian-dev:~/zadanie/htop# ls ~/rpmbuild
BUILD  RPMS  SOURCES  SPECS  SRPMS
root@debian-dev:~/zadanie/htop#
```

Utworzenie pliku .spec z opisem pakietu oraz instrukcją instalacji

```
root@debian-dev:~/rpmbuild# cat htopjw.spec
Name:          htopjw
Version:       3.0
Release:       1
Summary:       Process Viewer
License:       GPL

%description
pakiet z htop

%install
mkdir -p %{buildroot}/usr/bin
cp /root/rpmbuild/htop/htop %{buildroot}/usr/bin/htop

%files
/usr/bin/htop
```

```
root@debian-dev:~/rpmbuild# ls -la
razem 44
drwxrwxr-x  8 root root  4096 06-25 17:12 .
drwx-----  9 root root  4096 06-25 17:08 ..
drwxrwxr-x  2 root root  4096 06-25 17:06 BUILD
drwxrwxr-x 21 root root 12288 06-25 16:39 htop
-rw-rw-r--  1 root root   199 06-25 17:10 htopjw.spec
drwxrwxr-x  2 root root  4096 06-25 17:06 RPMS
drwxrwxr-x  2 root root  4096 06-25 17:06 SOURCES
drwxrwxr-x  2 root root  4096 06-25 17:06 SPECS
drwxrwxr-x  2 root root  4096 06-25 17:06 SRPMS
root@debian-dev:~/rpmbuild# _
```

Budowanie pakietu rpm

```
root@debian-dev:~/rpmbuild# rpmbuild -bb htopjw.spec
Executing(%mkbuildir): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.7UEcsS
Executing(%install): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.G9i1zh
+ umask 022
+ cd /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build
+ /usr/bin/rm -rf /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build/BUILDROOT
+ /usr/bin/mkdir -p /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build
+ /usr/bin/mkdir /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build/BUILDROOT
+ mkdir -p /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build/BUILDROOT/usr/bin
+ cp /root/rpmbuild/htop/htop /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build/BUILDROOT/usr/bin/htop
+ /usr/lib/rpm/brp-compress /usr
+ /usr/lib/rpm/brp-elfperms
+ /usr/lib/rpm/brp-strip /usr/bin/strip
+ /usr/lib/rpm/brp-strip-static-archive /usr/bin/strip
+ /usr/lib/rpm/brp-strip-comment-note /usr/bin/strip /usr/bin/objdump
+ /usr/lib/rpm/brp-remove-la-files
Processing files: htopjw-3.0-1.x86_64
Provides: htopjw = 3.0-1 htopjw(x86-64) = 3.0-1
Requires(rpmlib): rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1 rpmlib(FileDigests) <= 4.6.0-1 rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.6.0-1
Requires: libc.so.6()(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.17)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.33)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.34)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit) libm.so.6()(64bit) libm.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) libm.so.6(GLIBC_2.29)(64bit) libncurses.so.6(NCURSES6_5.1.20000708)(64bit) libncurses.so.6(NCURSES6_5.3.20021019)(64bit) libncursesw.so.6(NCURSES6_5.1.20000708)(64bit) libncursesw.so.6(NCURSES6_5.3.20021019)(64bit) libncursesw.so.6(NCURSES6_5.7.20081102)(64bit) libtinfo.so.6()(64bit) libtinfo.so.6(NCURSES6_TINFO_5.0.19991023)(64bit) rtld(GNU_HASH)
Checking for unpackaged file(s): /usr/lib/rpm/check-files /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build/BUILDROOT
Wrote: /root/rpmbuild/RPMS/x86_64/htopjw-3.0-1.x86_64.rpm
Executing(rpmbuild): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.sj2L76
+ umask 022
+ cd /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build
+ test -d /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build
+ /usr/bin/chmod -Rf a+rx,u+w,g-w,o-w /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build
+ rm -rf /root/rpmbuild/BUILD/htopjw-3.0-build
+ RPM_EC=0
+ jobs -p
+ exit 0

root@debian-dev:~/rpmbuild# ls RPMS/x86_64
htopjw-3.0-1.x86_64.rpm
root@debian-dev:~/rpmbuild# _
```

Wnioski

Samodzielna kompilacja oraz stworzenie paczki .deb pozwoliły mi zrozumieć, jak system operacyjny zarządza zależnościami i jak tworzy się pakiety instalacyjne.

Proces pakietowania .rpm pokazuje że znacznie różni się od sposobu pakietowania .deb, system .deb pozwala na konfiguracje pakietu (w locie) bezpośrednio w komendzie, natomiast rpm wymaga od nas pliku ze specyfikacjami procesu budowy pakietu oraz struktury katalogów.